

101 - Algèbre I : Systèmes linéaires

Année 2026-2027

Matthieu Häberle

17 juin 2026

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1

POLYNÔMES

PAGE 4

I	sec1	4
	Solutions	4

Préface

Syllabus

Description

Cette UE est une introduction à l'algèbre linéaire (formalisée au S2) qui se base sur l'intuition issue de la géométrie du plan et de l'espace. Cela inclut une introduction au calcul matriciel. L'UE introduit aussi le langage de base des polynômes.

Objectifs

1. Géométrie du plan et de l'espace
2. Algèbre linéaire dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, et $\mathbb{R}^n$
3. Polynômes à coefficients réels

Pré-requis nécessaires

Programme de mathématiques du lycée (notamment géométrie du plan et de l'espace, et résolution d'équations), a minima la spécialité de première et spécialité mathématiques en terminale ou option mathématiques complémentaires.

Pré-requis recommandés

Programme de mathématiques du lycée (notamment géométrie du plan et de l'espace, et résolution d'équations), idéalement spécialité mathématiques, voire option mathématiques expertes.

Structure du cours

Construction d'un cours de mathématiques : Exemple – Remarque – Définition – Lemme – Proposition – Théorème – Démonstration – Corollaire.

Voir *Mechanica, volume 1*, Leonhard Euler, 1736 (E15), pour un exemple de cours de mathématiques en latin.

Wolframalpha permet de faire du calcul exact.

Définition. Associe un mot de vocabulaire à un objet mathématique. Un mot de vocabulaire peut avoir un sens différent en mathématiques qu'en langage vernaculaire. C'est par exemple le cas de « ensemble », « couple », « rationnel », « réel », ... pour ne citer que le chapitre ??!

Lemme. Résultat préliminaire, parfois technique, utile à la démonstration d'une proposition plus importante.

Proposition. Proposition importante.

Théorème. Résultat fondamental.

Corollaire. Résultat particulier mais important, découlant quasi directement d'un théorème ou d'une proposition.

1. Exemple de problème d'application directe.
2. (★) Exemple de problème plus théorique.
3. (★★) Exemple de problème d'approfondissement.

1. Solution 1.

2. Solution 2.

3. Solution 3.

Chapitre 1

Polynômes

I sec1

Définition 1.1 (Polynôme). def1

1. (***) exe1

Théorème 1.2 (Taylor). thm1

Solutions

1. sol1